Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 3 · ĐỀ TEST SỐ 02

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho $0° < \alpha < 90°$. Cho các khẳng định sau
(I) $\tan\alpha > 0$. (II) $\cos\alpha < 0$.
(III) $\cot\alpha > 0$. (IV) $-1 < \sin\alpha < 1$.
Trong các khẳng định trên có bao nhiêu khẳng định **đúng**?
A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào **sai**?
A. $\sin 90° = \cos 0°$. **B.** $\sin 72° = \cos 28°$. **C.** $\tan 60° = \cot 30°$. **D.** $\sin 45° = \cos 45°$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Tính giá trị biểu thức $P = \sin^2 10° + \sin^2 20° + \sin^2 30° + ... + \sin^2 80°$.
A. $P = 0$. **B.** $P = 2$. **C.** $P = 4$. **D.** $P = 8$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Tam giác ABC có $AB = 5, BC = 7, CA = 8$. Số đo góc $\widehat{A}$ bằng:
A. $30°$. **B.** $45°$. **C.** $60°$. **D.** $90°$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho tam giác ABC có $\widehat{B} = 30°$, $\widehat{C} = 55°$ và cạnh $AC = 16cm$. Tính cạnh AB?
A. $26,2(cm)$. **B.** $25,7(cm)$. **C.** $27(cm)$. **D.** $28,1(cm)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho ΔABC. Có bao nhiêu khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

(I) $S_{\Delta ABC}=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

(II) $S_{\Delta ABC}=\dfrac{abc}{R}$

(III) $r=\dfrac{S_{\Delta ABC}}{p}$

(IV) $h_c=\dfrac{2S_{\Delta ABC}}{c}$

Với $AB=c, BC=a, AC=b$. R, r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và h_c là chiều cao tương ứng với cạnh c.

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Tam giác ABC có $AB=4, BC=6, AC=2\sqrt{7}$. Điểm M thuộc đoạn BC sao cho $MC=2MB$. Tính độ dài AM.

A. 4. **B.** $3\sqrt{2}$. **C.** $2\sqrt{3}$. **D.** 3.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho tam giác ABC biết $a=2\sqrt{3}, b=2\sqrt{2}, c=\sqrt{6}-\sqrt{2}$. Số đo của góc lớn nhất của tam giác là

A. $\widehat{A}=135°$. **B.** $\widehat{A}=150°$. **C.** $\widehat{B}=60°$. **D.** $\widehat{A}=120°$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho tam giác ABC thoả mãn hệ thức $b+c=2a$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. $\cos B+\cos C=2\cos A.$ **B.** $\sin B+\sin C=2\sin A.$

C. $\sin B+\sin C=\dfrac{1}{2}\sin A$. **D.** $\sin B+\cos C=2\sin A.$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho tam giác ABC biết $AB=4$, $AC=5$, $\widehat{BAC}=60°$. Khi đó diện tích của tam giác ABC là

A. $10\sqrt{3}$. **B.** 5. **C.** 10. **D.** $5\sqrt{3}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tam giác ABC có $A=120^{\circ}; b=8; c=5$. Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

A. $\dfrac{20\sqrt{3}}{13+\sqrt{129}}$ **B.** $\dfrac{40\sqrt{3}}{13+\sqrt{129}}$ **C.** $13+\sqrt{129}$ **D.** $10\sqrt{3}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho tam giác ABC có $A=60^{\circ};b=12;c=13$. Tính đường cao lớn nhất của tam giác ABC.

A. $\dfrac{13\sqrt{3}}{2}$ **B.** $\dfrac{13}{2}$ **C.** $13\sqrt{3}$ **D.** $6\sqrt{3}$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho A, B, C là ba góc của một tam giác.

a) $\cos(A+B)=-\cos C$.

b) $\sin(A+B)=\sin C$.

c) $\sin\dfrac{A+B}{2}=cos\dfrac{C}{2}$

d) $cos\left(\dfrac{A+B}{2}\right)=-\sin\dfrac{C}{2}$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác ABC có $AB=6;AC=8;\ \widehat{BAC}=90^{\circ}$. Gọi D,E là các điểm thuộc cạnh BC sao cho $CD=BE=\dfrac{1}{4}BC$.

a) Tam giác ABC vuông cân.

b) Độ dài cạnh $BC=10$.

c) Số đo góc $\widehat{ABC}=60^{\circ}$.

d) Số đo góc $\widehat{EAD}\approx 52^{\circ}$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là $AB=2$, $BC=5$, $CA=6$. Gọi M là trung điểm của BC.

a) Trong tam giác ABC, số đo của góc B là lớn nhất.

b) Giá trị của $\cos B$ là $\dfrac{7}{20}$.

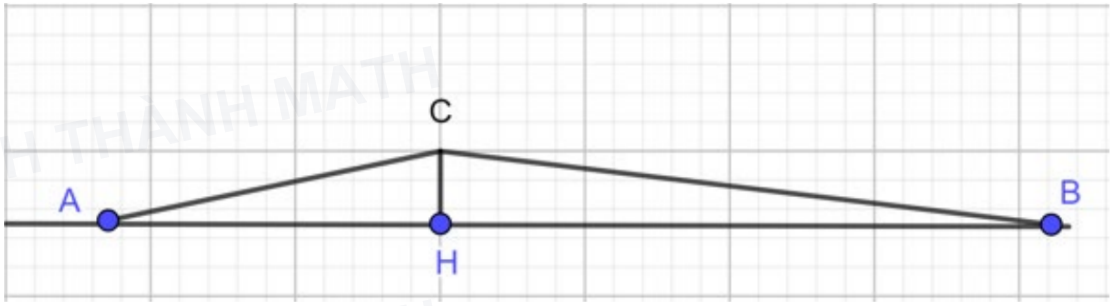
c) Diện tích của tam giác ABC là $\dfrac{3\sqrt{39}}{4}$.

d) $\dfrac{\sqrt{55}}{2}$ là độ dài đường trung tuyến MA của tam giác ABC.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Lúc 7 giờ kém 5 sáng, bạn Mai đi xe đạp từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B) phải đi lên dốc và xuống một con dốc (hình vẽ). Cho biết đoạn lên dốc dài $300m$, $\widehat{A}=6^o$ $\widehat{B}=4^o$. Gọi C là đỉnh dốc.



a) Độ dốc lúc lên cao hơn lúc xuống

b) Độ cao con dốc là (làm tròn đến hàng phần mười) là $31,3m$.

c) Quãng đường chim bay đi từ nhà đến trường (làm tròn đến hàng đơn vị) là $749m$.

d) Để kịp đến trường lúc 7h đúng, Mai đã lên dốc với vận tốc (làm tròn đến hàng đơn vị) là $6km/h$, biết Mai khi xuống dốc bạn đi tự do ko đạp xe với vận tốc không đổi là $15km/h$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác ABC có $BC=8$, $CA=7$, $AB=5$. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho $BM=5$. Tính bán kính r của đường tròn nội tiếp tam giác ACM. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chữ nhật $ABCD$ có cạnh $AB=4$, $BC=6$, M là trung điểm của BC, N là điểm trên cạnh CD sao cho $ND=3NC$. Khi đó diện tich tam giác AMN bằng

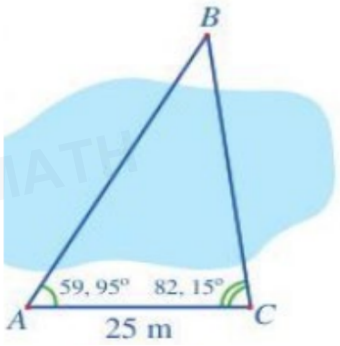
PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho tam giác ABC có $AB=2$, $AC=3$, $BC=4$. Gọi M là trung điểm cạnh AB. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác BCM. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

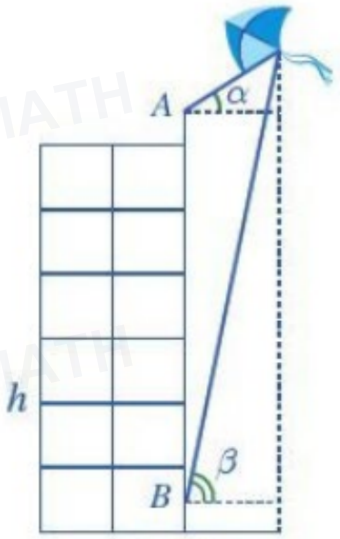
PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Để đo khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B ở hai bên bờ một cái ao, bạn An đi dọc bờ ao từ vị trí A đến vị trí C và tiến hành đo $\widehat{BAC}, \widehat{BCA}$. Biết $AC = 25\,m, \widehat{BAC} = 59^\circ 57', \widehat{BCA} = 82°9'$. Hỏi khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B là bao nhiêu mét *(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)*?



PHẦN III · CÂU 5

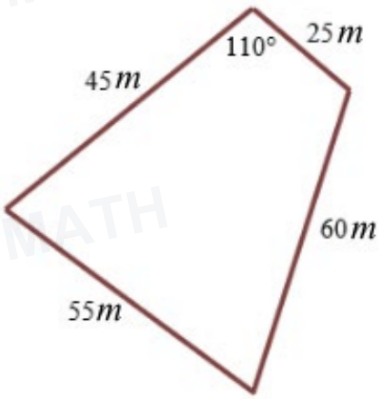
Câu 5: Bạn A đứng ở đỉnh của tòa nhà và quan sát chiếc diều, nhận thấy góc nâng (góc nghiêng giữa phương từ mắt của bạn A tới chiếc diều và phương nằm ngang) là $\alpha = 35^\circ$; khoảng cách từ đỉnh tòa nhà tới mắt bạn A là $1,5\,m$. Cùng lúc đó ở dưới chân tòa nhà, bạn B cũng quan sát chiếc diều và thấy góc nâng là $\beta = 75^\circ$; khoảng cách từ mặt đất đến mắt bạn B cũng là $1,5\,m$. Biết chiều cao của tòa nhà là $h = 20\,m$ (Hình vẽ). Chiếc diều bay cao bao nhiêu mét so mặt đất *(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)*?



Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Ông X cần đo diện tích mảnh đất hình tứ giác, ông đi theo chu vi mảnh đất, lần lượt đo độ dài các cạnh và một góc như hình vẽ. Tính diện tích của mảnh đất đó (*(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, đơn vị:* m^2).



MINH THÀNH MATH
MINH THÀNH MATH